Trastornos funcionales de la laringe

M Remacle
G Lawson

Resumen. – Las alteraciones funcionales de la laringe afectan a la respiración, la deglución en su función protectora de las vías respiratorias y la fonación. La función de protección es totalmente refleja e involuntaria, mientras que las funciones respiratoria y fonatoria pueden ser iniciadas voluntariamente pero son reguladas involuntariamente por toda una red de reflejos. Se pueden alterar estas tres funciones esenciales por separado o en conjunto.
La disfunción es la consecuencia de una utilización inadecuada o de un déficit orgánico que puede ser congénito, adquirido en el nacimiento o posteriormente en todas las edades de la vida.
Se distinguen las lesiones motoras o sensitivas, centrales o periféricas, de origen neurológico, muscular, articular o endocrino, con manifestaciones diurnas o nocturnas.
Teniendo en cuenta la multiplicidad de las causas que provocan trastornos funcionales de la laringe, este fascículo presenta inevitablemente temas comunes con otras partes de esta enciclopedia (malformaciones congénitas de la laringe, parálisis laríngeas, disfonías disfuncionales, etc.). Retomar todas estas causas de manera exhaustiva sería demasiado largo e inútil. Es por ello que algunos temas como las alteraciones respiratorias tras una parálisis laríngea sólo son objeto de una breve reseña, a diferencia de otros más detallados.
Los capítulos de esta enciclopedia que han de consultarse en función de la alteración funcional de la laringe se retoman en la bibliografía.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Trastornos funcionales fonatorios

TRASTORNOS FUNCIONALES POR DEFECTO DE UTILIZACIÓN

Los trastornos funcionales de la laringe por utilización inadecuada se refieren esencialmente a la fonación. Se trata de las disfonías disfuncionales bien definidas por Le Huche [71].

Se distinguen esencialmente las disfonías disfuncionales hipotónicas e hipertónicas.

Las causas son múltiples: círculo vicioso por forzar la voz, mala utilización o utilización vocal excesiva, intoxicación alcoholotabáquica, modificaciones endocrinas, alteración del bucle audiofonatorio, alteración del estado general, razones psicológicas, etc. El diagnóstico es formulado a partir de la anamnesis, el examen videoestroboscópico de la laringe, el análisis vocal objetivo con la medida de los parámetros vocales: tiempo máximo fonatorio, cociente fonatorio, intensidad, altura, etc. Además de la clásica sonografía, el desarrollo de programas informáticos de análisis de la voz [33, 50, 95] permite estudiar con mayor objetividad la calidad vocal.

Sin olvidar la corrección de las causas favorecedoras, el tratamiento se basa esencialmente en la educación de un hábito vocal correcto y adaptado a las necesidades vocales. De lo contrario, aparecen más o menos rápidamente lesiones orgánicas: nódulo, pólipo angiectásico, hematoma de la cuerda vocal, etc.

Recuérdese que, si bien las disfonías disfuncionales pueden conducir a lesiones orgánicas, lo contrario también es cierto. El paciente compensa entonces de manera inadecuada una lesión de las cuerdas vocales como una inflamación aguda o crónica o por lo menos una modificación anatómica después de un traumatismo o microcirugía laríngea.

Conviene insistir en tres causas de disfonía por alteración del comportamiento: la muda falseada, la afonía psicosomática y la disfonía espasmódica.

Marc Remacle : *Professeur, chef de clinique associé.*
Georges Lawson : *Assistant, spécialiste.*
Service d'oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervicofaciale des cliniques universitaires de Louvain (Saint-Luc et Mont-Godinne), avenue Dr.-Thérasse, B-5530 Yvoir, Belgique.

— *La muda falseada* corresponde al rechazo del paso a la edad adulta por parte del adolescente ya sea por inadecuación entre su nivel de maduración psíquica y su desarrollo corporal o como consecuencia de relaciones familiares anormales (padre ausente o inexistente dentro de la familia y/o madre dominante que se niega a que su hijo crezca) [3, 120].

— *La afonía psicosomática* es una neurosis de conversión que corresponde a una reacción de defensa ante el mundo exterior [72].

— *La disfonía espasmódica* [4, 14] se caracteriza por espasmos de la voz que impiden un flujo vocal regular. Estos espasmos pueden ir acompañados de temblores vocales y de espasmos respiratorios en inspiración o en espiración. El diagnóstico de una forma mayor es bastante simple. La disfonía espasmódica sigue siendo un tema de controversia. Para algunos autores organicistas como Blitzer [14], forma parte de las distonías que están englobadas en los síndromes extrapiramidales. Para este autor, podrían existir disfonías espasmódicas secundarias a un origen psicológico, aunque serían bastante raras. Es también la opinión de Aronson [6]. Al contrario, la teoría psicogénica [15, 40] que sigue siendo de actualidad en algunos países, la considera una reacción de conversión. Como el debate no está cerrado, se la ha citado en este párrafo. Es desarrollada más adelante con las lesiones orgánicas, dado que los trabajos sobre el origen distónico son actualmente los más numerosos y merecen ser presentados.

Estos trastornos vocales particulares requieren ortofonía y un apoyo psicológico. No obstante, debe notarse que estos tratamientos son especialmente largos y a menudo ineficaces en caso de disfonía espasmódica, lo que está a favor de un origen neurológico.

TRASTORNOS POR INMOVILIDAD DE LA CUERDA VOCAL

Se trata esencialmente de los trastornos de movilidad unilateral; las lesiones bilaterales están marcadas sobre todo por la dificultad respiratoria. Los trastornos de la deglución son raras en caso de lesión unilateral. Suponen una lesión del nervio laríngeo superior que induce una insensibilidad del borde laríngeo.

La inmovilidad puede ser de origen neurológico periférico o central o incluso traumático e inflamatorio por lesión de la articulación cricoaritenoidea. La electromiografía [57, 113] es útil para formular el diagnóstico diferencial entre el origen neurológico y articular. Debe recordarse que es necesario esperar 15 días a partir de la instauración de la inmovilidad si se quieren observar signos francos de lesión neurógena. En caso de etiología desconocida, es necesario comprobar todo el trayecto nervioso desde la formación hasta el final del nervio recurrente. La tomografía computadorizada (TC) de la base del cráneo y del cuello, la radiografía, incluso también el TC del tórax forman parte del análisis. En función de la anamnesis, se solicitan exámenes complementarios.

Desde el punto de vista terapéutico, es necesario tratar, si es posible, la causa de la inmovilidad cordal. Desde el punto de vista vocal, si la lesión no parece definitiva, se propone inicialmente un tratamiento ortofónico. Conviene esperar un mínimo de 6 meses antes de instaurar un tratamiento complementario. Cuando la lesión parece persistente, la reeducación ortofónica es suficiente en presencia de una inmovilidad en posición paramedial. En los otros casos (posición intermedia o posición de abducción), a menudo es necesario un tratamiento complementario. Los autores han abandonado el teflón por vía endoscópica dadas las reacciones inflamatorias que provoca [9, 16, 97]. No obstante, puede utilizarse en pacientes con un pronóstico vital muy sombrío (parálisis de la cuerda vocal izquierda por compresión tumoral del nervio recurrente). Se puede proponer la tiroplastia de Guerrier [53], actualizada por Isshiki [59, 68], en las grandes aberturas. El colágeno inyectable por vía endoscópica sigue siendo el producto inyectable menos nocivo [42, 94]. Sin embargo, actualmente no se encuentra disponible en algunos países por razones esencialmente comerciales. Las tentativas de rehabilitación nerviosa de Tucker y de Crumley [24, 118] siguen siendo decepcionantes.

Cuadro I. – Alteraciones del movimiento.

Trastorno del movimiento	Bradicinesia	Hipercinesia
Parkinson	X	
Corea	X	X
Temblor esencial		X
Distonía		X
Tartamudeo		X
Mioclonía		X
Tics (síndrome de Tourette)		X
Discinesia tardía		X

TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO LARÍNGEO

Se consideran poseedores de una alteración del movimiento laríngeo, a los pacientes que presentan un defecto de programación motriz que provoca un movimiento débil (acinesia o bradicinesia), un movimiento excesivo (hipercinesia) o aún una combinación de ambos *(cuadro I).*

■ *Enfermedad de Parkinson (lesiones de los núcleos grises centrales)*

El parkinsonismo es un síndrome neurológico que se manifiesta por una combinación de temblor en reposo, de rigidez, de bradicinesia y de pérdida de los reflejos posturales [36, 37]. Existen esencialmente tres categorías: idiopática, sintomática y asociada a otros síndromes.

— *La forma idiopática*, que se observa con mayor frecuencia, es la enfermedad de Parkinson propiamente dicha.

— *La forma sintomática* puede revelar una intoxicación medicamentosa. Puede ser consecutiva a una encefalitis, un tumor craneal o incluso un traumatismo craneal.

— *Los síndromes* a los cuales la enfermedad de Parkinson puede asociarse son diversos: parálisis progresiva supranuclear, síndromes demenciales, desórdenes hereditarios, etc.

En el parkisonismo, la voz es hipotónica por espiración fonatoria débil. Su lesión es secundaria a la bradicinesia. Parece monocorde, sin timbre, apagándose al final de las frases. Las pausas respiratorias son inapropiadas y los tiempos respiratorios se acortan. El flujo vocal puede acelerarse sobre todo al final de las frases, con bloqueos inapropiados entre las palabras y las frases. La articulación está alterada principalmente para los sonidos labiales y linguales.

La laringoscopia permite observar cuerdas relajadas con una glotis ovalada en fase fonatoria. El movimiento cordal es más lento. Puede haber una acumulación de secreciones salivales en la hipofaringe. El habla dirigida y la lectura son mejores que el habla espontánea [25, 38].

Le Huche observa que la voz puede mejorarse con voluntad y esto debe ser aprovechado por el terapeuta. Si bien las medicaciones que han demostrado ser eficaces (levodopa, bromocriptina) mejoran habitualmente el lenguaje, puede

observarse el efecto contrario [1, 103]. Se ha propuesto un aumento del volumen cordal [43] pero los resultados son mediocres en caso de función respiratoria deficiente.

Distonía (lesiones de los núcleos grises centrales)

La distonía es un síndrome dominado por contracciones musculares que provocan movimientos repetidos o contorsiones así como posturas anormales que pueden ser sostenidas o intermitentes. La distonía puede afectar a cualquier músculo voluntario. Puede aparecer a cualquier edad [35].

Existen formas primarias hereditarias. Algunas están ligadas al cromosoma X de forma recesiva.

Existen igualmente formas secundarias relacionadas con otros desórdenes neurológicos hereditarios tales como la enfermedad de Wilson o la enfermedad de Huntington.

Las formas secundarias también pueden ser consecutivas a un traumatismo, una infección, un desorden vascular, un tumor, una intoxicación, una impregnación por las fenotiacinas. Por último, las formas secundarias pueden estar asociadas al Parkinson o ser psicogénicas.

La distonía será focal, segmentaria (craneal, axial, crural), multifocal o generalizada.

Las formas focales habituales están representadas por el blefarospasmo (contracción involuntaria y forzada de los párpados), la distonía oromandibular (cara, mejilla, lengua), el tortícolis, el calambre de los escribientes (mano) y la disfonía espasmódica.

Disfonía espasmódica

Disfonía espasmódica y distonía laríngea son términos clínicos utilizados para describir un trastorno del movimiento laríngeo provocado por la acción. Debe preferirse el término espasmódico a espástico puesto que este último deja suponer una lesión piramidal, lo que no se observa en electromiografía.

En 1871 Traube [116] utiliza la denominación «disfonía espástica» para describir a un paciente que presenta una ronquera de origen nervioso. Fraenkel [44] utiliza el término «mogifonía» para describir un desorden de evolución lenta caracterizada por una fatiga vocal lentamente progresiva, una contracción espasmódica de los músculos de la garganta y una sensación de dolor alrededor de la faringe. Compara este trastorno con el grafospasmo o calambre de los escribientes. En 1899, Gowers [52] observa un espasmo laríngeo funcional en fonación que opone a la parálisis fónica, en la cual las cuerdas vocales no pueden acercarse durante la fonación. Esto corresponde a la clasificación actual de las disfonías espasmódicas de los aductores o de los abductores. En 1968, Aronson [4] no establece diferencia entre la población normal y las personas afectadas por la disfonía espasmódica, basándose en los MMPI (inventarios de personalidad multifásica de Minnesota) y de entrevistas de orientación psiquiátrica. Distingue así a estos pacientes de los que presentan una disfonía de origen psicógeno y contribuye a establecer la disfonía espasmódica como enfermedad orgánica. Schaefer [99] utiliza la electromiografía para demostrar que la disfonía espasmódica es un desorden del control motor de la voz. Según él, se trata de una distonía focal. Jacome y Yanez [62] asocian la disfonía espasmódica con el síndrome de Meige o distonía segmentaria craneal. Dedo [29] observa desde el punto de vista histológico un 30 % de anomalías de la mielina a nivel del nervio recurrente. Sin embargo, Carlsroo [20] no lo considera significativo después de un estudio microscópico óptico y electrónico.

La etiología de la disfonía espasmódica no deja de ser un tema de controversia con los partidarios de la etiología psicogénica [15]. En efecto, cerca del 50 % de los pacientes señalan la existencia de choques emocionales antes de la aparición de la afección. El principio es brusco y aparece como consecuencia de un duelo o una ruptura brutal en la vida del sujeto. Se trata de personas hiperactivas, estresadas y a menudo autoritarias, que ocupan puestos de responsabilidad. La disfonía espasmódica traduciría entonces un conflicto interno, la inhibición de una agresión intensa y el miedo a la expresión verbal. La mejoría de los síntomas con el consumo de alcohol, de sedantes o de tranquilizantes y su agravación por el estrés son argumentos a favor del origen psicológico. No obstante, estas observaciones también se hallan con las distonías verdaderas.

Según Blitzer [13], partidario de la etiología neurogénica, la distonía psicogénica es una distonía secundaria porque la etiología es psiquiátrica y las manifestaciones distónicas. Serían no obstante poco numerosas. Por otra parte, este autor alerta sobre la tendencia a clasificar en psicogénico todo lo que, a priori, parece extraño e inobservado con anterioridad.

La disfonía espasmódica existe en dos formas [6]: en aducción y en abducción.

Los pacientes con una disfonía espasmódica en aducción presentan una voz apretada, ahogada, que puede hacer imposible toda emisión sonora voluntaria. El principio y el final de la emisión vocal son bruscos. La voz es débil y monocorde. Se suele percibir un temblor y un flujo vocal disminuido. Generalmente disminuye la comprensión del habla. La proyección vocal es difícil, aunque puede observarse una mejoría por la risa y la voz murmurada. Los pacientes que presentan una disfonía espasmódica en abducción producen una voz sofocada. Tienden a forzar la voz y detenerse bruscamente, haciendo pausas importantes.

Existen también formas mixtas.

En laringoscopia, la laringe puede parecer normal en reposo. No obstante, durante la fonación y a veces ya en reposo, se va a observar un «movimiento de los aritenoides» por incapacidad para controlar la aproximación cordal de forma prolongada.

Para los partidarios del origen psicogénico, el tratamiento debe ser esencialmente psiquiátrico. No obstante, se trata de un tratamiento largo y que a menudo da escasos resultados. Existen mejores resultados en los sujetos jóvenes. Para los partidarios de la etiología orgánica, se debe proponer una acción técnica incluso para las disfonías espasmódicas secundarias psicógenas teniendo en cuenta el escaso éxito de la ortofonía o de los métodos de relajación.

Tres tratamientos quirúrgicos se han mostrado eficaces, aunque con una limitación en el tiempo:

— la sección de un nervio recurrente según Dedo [26, 28] retomada en forma menos agresiva por Biller [11] con los aplastamientos del nervio recurrente;

— la estereotaxia a nivel de las ramas terminales endolaríngeas del nervio recurrente por vía endoscópica de Frêche [45];

— la inyección de toxina botulínica desarrollada por Blitzer en Estados Unidos [12, 13] y practicada en Francia por Klapp y Fresnel-Elbaz [67].

Otras técnicas han sido propuestas pero de manera más anecdótica. Se observa así la sección selectiva de la rama del músculo tiroaritenoideo por vía externa según Iwamura [61], la sección de la rama aductora del nervio recurrente de Carpenter [21], las tiroplastias de relajación (tipo II) y de lateralización (tipo III) de Isshiki [59], la vaporización de la cuerda vocal por medio del láser CO_2 de Dedo [27], la sección endoscópica del músculo tiroaritenoideo de Takayama [112], la simple estimulación eléctrica por vía externa de Friedman [48], las técnicas de lateralización de la cuerda vocal tipo King [66] y el ensanchamiento de la comisura anterior.

En 1976, Dedo [26] propone la sección de un nervio recurrente. El resultado inmediato es espectacular. Lamentable-

mente, los resultados a largo plazo no siempre son constantes. Las recidivas alcanzan entre el 10 y el 15 % según Dedo y Izdebski [28] mientras que los resultados estables al cabo de 3 años sólo se observan en el 36 % de los casos, según Aronson y De Santo [5]. Sapir [98] encuentra, por su parte, el 88 % de voces mejoradas a los 4 años.

Esta inestabilidad de los resultados puede explicarse por una inervación a partir del nervio laríngeo superior o recurrente contralateral. Esto permite recordar la importancia del asa de Galeno como lo ha demostrado Traissac. Habrían también, como ha observado Bucci, ramas de anastomosis directas entre ambos nervios recurrentes, situadas entre el esófago y la tráquea [115]. Tampoco se debe subestimar la importancia del músculo interaritenoideo y el papel de los músculos extrínsecos de la laringe.

Pese a ser eficaz, la operación de Dedo es yatrogénica y requiere un acceso por vía externa. Es por ello que Frêche [45], a continuación de los trabajos de Boudin sobre las ramas terminales del recurrente, propuso la estereotaxia laríngea o destrucción de las ramas motrices del nervio tiroaritenoideo por vía endoscópica por medio de la punta coagulante tras la localización por electroestimulación. El nervio está habitualmente localizado en la cuerda vocal, a 5 mm por fuera del vértice de la apófisis vocal, a algunos milímetros de profundidad. La coagulación también puede ser practicada por medio del láser CO_2. Esta operación permite una sedación de la sintomatología en el 65 % de los casos. Se ha encontrado una eficacia a 2 años en 4 de 7 pacientes. El problema de esta técnica sigue siendo la anestesia general. Por último, desde el punto de vista histológico, es difícil saber si la eficacia procede de una destrucción selectiva real de las ramas terminales del recurrente o más bien de una fibrosis del músculo tiroaritenoideo alrededor del punto de coagulación.

En 1988 [13, 14], Blitzer publica los resultados de las inyecciones de toxina botulínica que había empezado en 1984 para el tratamiento de las disfonías espasmódicas. La toxina actúa a nivel de las sinapsis impidiendo la acción de la acetilcolina pero el mecanismo exacto del bloqueo sigue siendo desconocido. No es conveniente utilizarla en la mujer embarazada o durante la lactancia. Sin embargo, la toxina puede ser utilizada en caso de patología neuromuscular pero bajo control neurológico y en medio hospitalario.

La preparación europea de toxina botulínica parece ser entre 4 y 5 veces menos potente que la preparación estadounidense. Los autores, tras la disolución estándar, utilizan la preparación europea en dosis de 0,1 a 0,2 ml es decir entre 20 y 40 U por músculo tiroaritenoideo. Son las dosis utilizadas por zona de inyección en oftalmología para el blefarospasmo.

La inyección puede realizarse por vía externa a través del ligamento cricotiroideo bajo control electromiográfico. Se emplea una aguja de inyección nº 27, con una jeringuilla tipo tuberculina conectada al electromiógrafo. La conexión se realiza a través de un cable fino que termina en un clip puesto sobre la aguja. El registro electromiógrafo permite confirmar la correcta colocación de la aguja. En caso de duda, un fibroscopio introducido por vía nasal permite controlar la posición de la aguja. Esa es la técnica aplicada por Klapp en Francia. Siguiendo a Ford [41], los autores adoptaron la inyección por vía endoscópica en laringoscopia indirecta con ayuda del antiguo inyector de colágeno. Se espera el efecto del producto al cabo de 1 o 2 días con un resultado máximo al cabo de 2 o 3 días. Se pueden observar pequeñas broncoaspiraciones para los líquidos durante la primera semana. La duración media del resultado obtenido después de una inyección es de 85 días.

Las inyecciones pueden repetirse. La descripción de las técnicas mencionadas se refiere al tratamiento de las disfonías espasmódicas en aducción. Sólo Blitzer [17] propuso el tratamiento de la disfonía espasmódica en abducción por inyección de toxina botulínica en el músculo cricoaritenoideo posterior. Conviene colocar la aguja detrás de la lámina tiroidea en la lámina cricoidea provocando una ligera rotación de la laringe del lado contralateral con ayuda de la mano.

Otras formas de distonía

Son las distonías faríngeas y la distonía oromandibular. De ser necesario, pueden beneficiarse de los mismos tratamientos que la disfonía espasmódica. Se deberá tener la precaución de no clasificar demasiado fácilmente las distonias faríngeas dentro de las parestesias faríngeas.

■ *Temblor esencial*

Mardsen [79] ha descrito cuatro tipos de temblor patológico. El primero es un temblor rápido, parecido al temblor fisiológico a 8-10 Hz. El segundo es un temblor lento y de mayor amplitud que el primero. El tercero es parecido al segundo pero mucho más incapacitante. El cuarto se denomina temblor sintomático esencial y está asociado a otros desórdenes neurológicos como la enfermedad de Parkinson, las distonías y las polineuropatías.

Los tres primeros son realmente esenciales. No se han identificado lesiones en el sistema nervioso con una localización semejante. No obstante, investigaciones recientes con la ayuda de la tomografía por emisión de positrones *(PET scan)* permiten sospechar una lesión de las vías olivocerebelosas [81].

La voz es temblorosa con pausas intermitentes. Se observa un temblor rítmico y/o pausas de 5 a 12 Hz. En los casos graves, las pausas pueden adoptar la forma de un laringospasmo grave que puede confundirse con una disfonía espasmódica. Las cuerdas vocales poseen un aspecto normal. La pronunciación mantenida de una vocal puede hacer aparecer oscilaciones de aducción-abducción sincrónicas con el temblor vocal y con los movimientos de la faringe. Los temblores de la laringe son visibles bajo la piel del cuello y se producen de arriba abajo. Las pausas vocales ocurren en el pico de cada oscilación laríngea [114].

■ *Mioclonías*

Es un conjunto de movimientos rítmicos que pueden alcanzar el paladar blando, las paredes de la faringe, los músculos de la laringe, los globos oculares, el diafragma y la lengua. Es en realidad una forma lenta del temblor. Los signos pueden observarse por separado o en combinación [39, 78]. El hipo, por ejemplo, representa una forma aislada de mioclonía del diafragma [102].

La mioclonía palatofaringolaríngea se observa a cualquier edad pero es más frecuente después de los 50 años.

La lesión del paladar blando provoca movimientos bruscos, rítmicos, de delante hacia atrás y de arriba hacia abajo en reposo [31]. Las contracturas de los músculos de la faringe pueden abrir y cerrar las trompas de Eustaquio produciendo «clics» que son transmitidos por la membrana timpánica y a veces audibles a corta distancia [96].

Los movimientos rítmicos de los aductores de las cuerdas vocales y los movimientos de ascenso y de descenso de la laringe provocan interrupciones fonatorias rítmicas momentáneas. No obstante, debido a la brevedad de cada contracción mioclónica, estas interrupciones son raramente audibles. No obstante, son perceptibles durante la pronunciación mantenida de una vocal y se perciben entonces pausas pasajeras que varían entre 60 a 240/min según los pacientes.

Esta afección puede así pasar fácilmente inadvertida. Es por ello que es necesario proceder al examen de los músculos faríngeos y palatinos en reposo si se quieren revelar las contracciones mioclónicas. El examen del cuello permite observar movimientos laríngeos subcutáneos.

El paciente puede sentir una sensación de «disparos» o espasmos en la laringe. Las contracciones mioclónicas pueden ser uni o bilaterales.

La mioclonía palatofaringolaríngea corresponde muy a menudo a una lesión vascular del tronco cerebral. Por otra parte, puede acompañarse por otros signos de lesión del tronco cerebral [2, 63].

Tics

El término «tic» hace referencia a movimientos breves, rápidos, inapropiados, estereotipados y a menudo repetidos que engloban grupos musculares múltiples. Pueden modificarse con el transcurso del tiempo, incluso desaparecer. Comienzan habitualmente en la infancia pero pueden aparecer a la edad adulta. Desde el punto de vista vocal, pueden manifestarse mediante simple vocalización, emisión de ruidos diversos (carraspeo, tos, gruñido, respiraciones nasales hacia adentro). La laringe es normal [70]. El síndrome de Gilles de la Tourette [18] representa la forma más grave, yendo hasta la ecolalia y la coprolalia. En esta forma, se puede encontrar un carácter hereditario autosómico dominante [89, 117].

Corea (lesiones de los núcleos grises centrales)

Los movimientos coreicos corresponden a movimientos involuntarios, irregulares, disrítmicos, imprevisibles, rápidos y entrecortados. Cuando son regulares, rítmicos pero con la velocidad y la duración de la corea, corresponden a las discinesias tardías. Debido a esto, la discinesia tardía ha sido denominada corea rítmica.

La corea puede ser primaria o secundaria. La corea de Huntington o corea crónica hereditaria del adulto representa la forma primaria más frecuente mientras que la corea de Sydenham del niño, que es un desorden inmunitario consecutivo a una infección de estreptococo betahemolítico, es la forma adquirida más corriente. No obstante, ha disminuido considerablemente desde la aparición de los antibióticos.

Se observan movimientos repentinos e incontrolados de los labios, de la lengua y de las mandíbulas que se añaden a los de los músculos respiratorios y laríngeos. Estas perturbaciones inducen fluctuaciones irregulares de la altura tonal y pausas vocales que dan a la elocución su carácter entrecortado. Se aprecian las aberraciones fonatorias siguientes: una inspiración o una espiración forzada brusca, un timbre de voz cascado, variaciones de intensidad excesivas, una fonación apretada-espasmódica, una monotonía y una uniformidad del timbre, una disminución del ataque, un soplido pasajero y pausas.

La laringoscopia manifiesta movimientos anormalmente irregulares de las cuerdas vocales durante la respiración [90].

Tartamudeo

El tartamudeo es un desorden neurológico central. Se le puede considerar como un trastorno del movimiento por el hecho de que comprende una utilización anómala, involuntaria e inapropiada de los músculos de la producción vocal. Por medio de la electromiografía [47], Freeman demostró que el tartamudeo se acompañaba de una actividad laríngea de alto grado y una ruptura del equilibrio entre la actividad de los músculos aductores y abductores. La laringe del tartamudo es hipercinética.

OTRAS ALTERACIONES DE LA VOZ EN NEUROLOGÍA

Se retoman aquí las alteraciones de la voz de origen neurológico sin alteración del movimiento (hipo o hipercinesia) de la laringe.

Disfonía atáxica. Lesiones cerebelosas

El cerebelo se encarga de la coordinación muscular y del control de los movimientos finos. Interviene en numerosas funciones tales como el equilibrio, la postura y la marcha pero sus lóbulos posteriores son sobre todo responsables de los movimientos voluntarios. Sus lesiones provocan la desaparición de la coordinación muscular (disinergia), de la apreciación de la amplitud del movimiento (dismetría) y un temblor intencional. La presencia de una disfonía depende de la gravedad de la ataxia. Se habla de disfonía o disartria atáxica. La voz a menudo es normal pero a veces es cascada y monótona. Se observan igualmente acentuaciones excesivas o anormales sobre sílabas o palabras normalmente no acentuadas. Pueden haber gritos o un temblor rasposo. Las cuerdas vocales son normales desde cualquier punto de vista.

Disfonía espasmódica pseudobulbar Lesiones del sistema piramidal

El control voluntario de la laringe se efectúa por medio del sistema piramidal, a veces denominado «de activación directa».

La disfonía pseudobulbar (espasmódica) se traduce en un timbre seco apretado-espasmódico, una altura tonal anormalmente baja y monótona y una intensidad más baja de la voz. Nunca aparece sin signo de disartria. La articulación es defectuosa, imprecisa. La emisión vocal es lenta. Se observa a veces una rinolalia cerrada. Pueden observarse «risa y llanto» sin razón. Se reduce la inteligibilidad.

Las cuerdas vocales parecen normales. Se observa de cada lado una unión normal o fuerte de las cuerdas, incluso de las bandas ventriculares.

Disfonía mixta fláccida-espasmódica (pseudo-bulbar)

Lesiones del nervio vago y del fascículo piramidal

Las disfonías de la disartria mixta asocian simultáneamente los signos vocales de cada componente disártrico. Un ejemplo frecuente es la esclerosis lateral amiotrófica. Se trata de una lesión degenerativa de los tractos corticobulbares y de los núcleos de la neurona motora periférica.

Si el componente espasmódico es dominante, la voz es ruda, apretada, espasmódica, de aspecto «mojado» o «con gorgoteos». Este gorgoteo resulta de la acumulación de saliva en los senos piriformes o sobre las cuerdas vocales debido a que las degluciones se hacen poco frecuentes.

La voz se acompaña de un soplo si el componente fláccido es importante. Es anormalmente baja, monótona y uniformemente débil. Se observa a menudo un temblor rápido o un temblor de la pronunciación mantenida de una vocal.

Puede haber un estridor en las formas graves. La tos es menos seca. Pueden observarse también risas y llantos sin razón.

Las cuerdas vocales parecen normales. Si el componente mayor es espasmódico, se puede ver una aducción normal o una hiperaducción de las cuerdas y las bandas ventriculares. La aducción puede producirse simétricamente a ambos lados o ser más marcada en uno de los lados.

Si el componente mayor es fláccido, la excursión de las cuerdas vocales puede ser más reducida que lo normal.

Lesiones del córtex

La hemiplejía derecha se acompaña de alteraciones importantes del lenguaje, que se mezcla con el cuadro de la afasia que domina aquí todos los trastornos del lenguaje. La hemiplejía izquierda puede acarrear trastornos vocales (Dordain). Existe una pérdida de control de la intensidad vocal. La voz es variable y a menudo monótona. Se observa un desplazamiento hacia las agudos.

TRASTORNOS EN LAS ENFERMEDADES MUSCULARES

Miastenia

Es una enfermedad autoinmune de la unión neuromuscular. Se caracteriza por una fatigabilidad fluctuante ocular, orofaríngea o de los miembros. Esta debilidad se atenúa con la prescripción de colinérgicos. Se pone en evidencia la transmisión neuromuscular anómala mediante una respuesta disminuida de los potenciales motores mencionados tras repetición de estimulaciones a un ritmo de 3/s.

Se observan anticuerpos circulantes contra los receptores con acetilcolina en cerca del 80 % de los pacientes.

Cuando esta afección está limitada a la faringe y al paladar blando, los signos pueden simular una lesión no orgánica. Como la miastenia provoca una paresia bilateral de los músculos intrínsecos de la laringe, la abducción de las cuerdas vocales es incompleta y a veces se las ve redondearse en el momento de la fonación. Su abducción también puede ser incompleta y aparece un estridor inspiratorio en los casos más graves. La elevación del paladar blando es escasa o nula, lo que conduce a una rinolalia cerrada o abierta. La voz del miasténico se acompaña de soplo y es poco intensa. La altura tonal se reduce. Estas alteraciones se acentúan a medida del esfuerzo vocal.

Distrofias musculares o miopatías

Las distrofias musculares o miopatías pueden ser causa de una disfonía fláccida. Se distinguen tres formas que son la miopatía pseudohipertrófica de Duchenne, la miopatía de los cinturones de Erb y la miopatía facioescapulohumoral de Landouzy-Déjerine. Se caracterizan por su carácter familiar, la precocidad de su principio y la atrofia o la distrofia de los músculos.

La distrofia miotónica es una forma hereditaria y familiar que muestra una atrofia selectiva de los músculos, tales como los de la fonación, que conduce a una disartria fláccida con disfonía. Esta afección es progresiva y se manifiesta por primera vez en el adulto de 20 a 30 años.

Dermatomiositis

Se trata de una colagenosis que asocia manifestaciones cutáneas y musculares. Puede ser paraneoplásica en el adulto y encontrarse en el niño. Disfonía y disfagia se hallan en caso de lesión laríngea y faríngea.

Trastornos funcionales respiratorios

LA LARINGE, EFECTOR RESPIRATORIO

La contribución de la laringe en la regulación de la respiración fue evidenciada por primera vez por Négus [87] en 1949 al observar que la glotis se abría una fracción de segundo antes de la penetración del aire provocada por el descenso del diafragma. Suzuki [108] aportó una explicación fisiológica a este fenómeno demostrando que dependía de los centros respiratorios medulares, que estaba aumentado por la hipercapnia y la obstrucción durante el paso del aire y deprimido por la hiperventilación y la hipocapnia resultante.

La resistencia a la ventilación es un factor favorecedor de la abertura glótica, por lo que la colocación de un cortocircuito respiratorio que venza esta resistencia, como por ejemplo una traqueotomía, repercutirá sobre la función laríngea. Esto explica la inmovilidad de las cuerdas vocales durante la respiración a través de una traqueotomía.

El músculo cricoaritenoideo posterior es el principal efector muscular laríngeo de este mecanismo de regulación. El músculo cricotiroideo desempeña también un papel inspiratorio aunque está reconocido como un músculo aductor y tensor de las cuerdas vocales [109]. De hecho, la tensión que éste ejerce aumenta la dimensión anteroposterior de la glotis durante la inspiración.

La laringe desempeña también un papel de control no sólo sobre el tiempo inspiratorio sino también sobre el tiempo espiratorio. A su vez, influye sobre la espiración por el papel valvular que ésta ejerce sobre la resistencia ventilatoria. De nuevo, el músculo cricoaritenoideo posterior y el músculo cricotiroideo desempeñan un papel importante. Su actividad está modulada por los captores de presión y los quimiorreceptores.

INVERSIÓN DEL MOVIMIENTO LARÍNGEO RESPIRATORIO

Se pueden observar inversiones del movimiento laríngeo durante la respiración con aducción de las cuerdas vocales durante la inspiración y abducción durante la espiración. El estridor durante la inspiración puede ser impresionante hasta el punto de pensar en la necesidad de una traqueotomía. Por el contrario, los movimientos durante la fonación son normales.

Puede tratarse de un mecanismo de conversión que cederá con la ortofonía, asociada, si es necesario, a un apoyo psíquiátrico. No obstante, como para la disfonía espasmódica, esta inversión respiratoria tendría su equivalente orgánico entre las manifestaciones distónicas.

El tratamiento que ha de proponerse según Blitzer es una inyección de toxina botulínica. Puede aportar una buena mejoría del estridor aunque no corrige la disritmia respiratoria.

LARINGOMALACIA O ESTRIDOR LARÍNGEO CONGÉNITO ESENCIAL

No es la solución más satisfactoria designar con el nombre de un síntoma principal a una enfermedad. Este hecho traduce la dificultad de determinar la etiología de esta enfermedad. No obstante, la teoría de la inmadurez neuromuscular parece aportar la mejor explicación a la falta de tonicidad de la laringe supraglótica que conduce al colapso inspiratorio. Conviene insistir en el reflujo gastroesofágico presente en el 80 % de las laringomalacias y que conduce a una hipertrofia de los tejidos blandos de la epilaringe.

El diagnóstico es formulado principalmente a partir de la laringoscopia con fibroscopio. El reflujo se busca mediante un examen radiográfico de la deglución y una medición del pH. Una oximetría y eventualmente los gases en sangre precisan la importancia de la insuficiencia ventilatoria. La radiografía de la región subglótica y de la tráquea contribuye a eliminar una causa asociada.

La forma benigna no requiere tratamiento, puesto que el estridor se atenúa hasta desaparecer durante el primero o los dos primeros años. Se tratará el reflujo. Los casos graves objetivados por un retraso pondostatural requieren un tratamiento microquirúrgico endoscópico consistente en la resección de los excesos mucosos del borde (repliegues aritenoepiglóticos, mucosas aritenoideas) por medio de microtijeras o de láser CO_2. A veces es necesario llegar hasta el cartílago epiglótico [91, 92, 100].

PARÁLISIS LARÍNGEAS

Recién nacido

La parálisis de las cuerdas vocales es la segunda causa de anomalía laríngea en el recién nacido después de la laringo-

malacia. Las parálisis uni o bilaterales representarían el 10 % de las anomalías congénitas laríngeas. Las manifestaciones son esencialmente respiratorias, se trate de una parálisis uni o bilateral. Por lo tanto, conviene pensar en ellas sistemáticamente en presencia de estridor, incluso de disnea.

Las parálisis congénitas pueden formar parte de un síndrome múltiple que acompaña a menudo una malformación neurológica central o periférica, cardiovascular, respiratoria o digestiva. Las parálisis adquiridas durante el nacimiento resultan esencialmente de un traumatismo obstétrico.

El diagnóstico se basa en la fibroscopia.

El esquema terapéutico está influido por las patologías asociadas. Los trastornos de la deglución se corrigen en función de su gravedad por el simple espesamiento de los alimentos hasta la gastrostomía pasando por la sonda de alimentación. De igual modo, la intubación permite salvar un obstáculo un punto difícil desde el punto de vista respiratorio. En caso de fracaso, la traqueotomía es necesaria para los primeros meses de vida. Más adelante, se puede recurrir a una técnica de ampliación de la glotis, ya sea una aritenoidectomía por vía endoscópica o una aritenoidopexia por vía externa [86].

Niño y adulto

Las manifestaciones respiratorias son sobre toda la consecuencia de las inmovilidades bilaterales en aducción. Las parálisis bilaterales en aducción constituyen la forma más frecuente de las parálisis bilaterales. Los enfermos que padecen una parálisis laríngea unilateral presentan una disnea durante el esfuerzo, la cual no tiene la intensidad ni la gravedad de la observada en el transcurso de las parálisis bilaterales en cierre.

Las parálisis bilaterales en abducción producen problemas de broncoaspiración grave. El principio puede ser repentino y espectacular. Se trata entonces a menudo de complicaciones operatorias (tiroidectomía, cirugía torácica).

Pero se pueden observar dificultades respiratorias progresivas y fluctuantes tanto en el postoperatorio de una tiroidectomía como en otras etiologías.

Como sucede en la parálisis unilateral, el examen de la laringe con el fibroscopio es esencial. La electromiografía también puede ser indicada pero debe realizarse con mucha precaución y en un marco hospitalario, para poder prevenir un aumento de la disnea por un ocasional edema, incluso un hematoma de la cuerda vocal consecutivo a la inserción del electrodo en las cuerdas vocales.

Las parálisis en cierre plantean esencialmente el problema de la respiración. El tratamiento dirigido a ampliar el canal glótico se hará a expensas de la voz. Convendrá encontrar un compromiso entre respiración y fonación.

En cualquier caso, conviene esperar al menos 6 meses antes de efectuarse una ampliación glótica. Si sigue siendo posible la respiración, una traqueotomía permite esperar esta recuperación.

Desde el punto de vista terapéutico, se observará la diferencia entre el tratamiento propuesto en el recién nacido y el adulto.

En efecto, en el niño, el tratamiento por vía externa sigue siendo preponderante con la aritenoidopexia tipo King [86]. Esta operación consiste en separar una cuerda hacia el exterior fijando el cuerpo y la apófisis vocal del aritenoides al ala tiroidea. La articulación cricoaritenoidea se aborda después de haber apartado la mucosa del seno piriforme y haber seccionado los músculos y ligamentos aritenoideos, excepción hecha del músculo vocal.

En cambio, en el adulto, actualmente ya no se discute la vía endoscópica. El láser CO_2 también se ha impuesto con respecto a los instrumentos fríos [88]. De hecho, el debate se sitúa esencialmente entre la aritenoidectomía y la cordectomía posterior [30]. La aritenoidectomía por medio del láser CO_2 ha sido desarrollada en los Estados Unidos por Ossof y en Francia por Frêche. La cordectomía posterior ha sido defendida en Francia por la escuela lionesa con Haguenauer. Consiste en realizar un corte a expensas de la apófisis vocal y de la porción posterior de la cuerda vocal ligamentaria. Andréa ha demostrado la necesidad de prolongar el corte hacia abajo y hasta incidir el ligamento vocal y el cono elástico, por el riesgo de ineficacia de la operación [46].

La aritenoidectomía es una operación relativamente más larga (30 min) que la cordectomía posterior (10 a 15 min). Tiene la ventaja de no requerir más que un tiempo quirúrgico mientras que las reintervenciones no son excepcionales tras la cordectomía posterior. La aritenoidectomía también parece respetar mejor la porción vibrante de la cuerda vocal, lo que no sucede en la cordectomía posterior. Los autores insisten en la necesidad de respetar la parte posterior del cuerpo del cartílago aritenoides (aritenoidectomía parcial). Se previene así una aspiración de la mucosa aritenoidea restante en la laringe durante la inspiración y se disminuye, de ese modo, el riesgo de broncoaspiración. No obstante, no se ha confirmado actualmente una diferencia de calidad vocal entre ambas intervenciones. También los resultados respiratorios parecen equivalentes.

Cabe mencionar también el método a minima propuesto por Crumley [23] que consiste en erosionar la parte interna del cuerpo de un aritenoideo cuando aún es posible una recuperación de la movilidad cordal. Se respetaría así la articulación del aritenoides con el cartílago cricoides y la cuerda vocal ligamentosa.

Cualquiera que sea la operación endoscópica con láser CO_2 elegida, conviene insistir en la simplicidad del postoperatorio, que limita la hospitalización a 4 o 5 días. La traqueotomía de descarga no es necesaria si no está presente antes de la operación. La dieta blanda puede retomarse desde el día siguiente. Es necesaria una profilaxis con antibióticos y corticosteroides por vía general y por aerosoles durante 8 o 10 días.

Los trabajos de reinervación del músculo cricoaritenoideo posterior al principio de la rama descendente del XII (gran hipogloso) o del nervio frénico son todavía objeto de estudio.

Trastornos funcionales de la deglución

El papel pricipal de la laringe desde el punto de vista fisiológico consiste en actuar como un esfínter que protege la entrada de las vías respiratorias [87]. De esto se encarga el reflejo de cierre glótico. Este reflejo de protección participa en el mecanismo de la deglución en asociación con el reflejo de propulsión del bolo alimenticio, que es faríngeo. El principio del reflejo faríngeo precede, por otra parte, al reflejo de cierre glótico. Este reflejo es esencialmente iniciado por la estimulación de los receptores táctiles, químicos o térmicos con localización supraglótica, conducida por los nervios laríngeos superiores [80, 110].

El cierre de la laringe se realiza en tres planos. El plano superior está formado a los lados por los pliegues aritenoepiglóticos que se aproximan uno al otro sobre la línea media. Por detrás, los vértices de ambos aritenoides prolongados por los cartílagos de Santorini se unen y cierran la parte posterior. Por delante, la parte anterior se cierra mediante la epiglotis que «se inclina» por el empuje de la base de la lengua. El plano medio está formado por dos bandas ventriculares que se aproximan a la línea media por la acción de los músculos tiroaritenoideos superiores. Por detrás, se unen los cuerpos de ambos aritenoideos. El plano inferior está formado por la aproximación importante de ambas cuerdas vocales con sus apófisis vocales.

TRASTORNOS DE LA DEGLUCIÓN DE ORIGEN NEUROLÓGICO

Los trastornos motores laríngeos no producen alteraciones de la deglución. Son las parálisis de los músculos faríngeos las que las provocan. No obstante, se puede observar una deglución difícil en caso de parálisis de las cuerdas vocales en abducción, sobre todo, durante las parálisis bilaterales, que son raras.

Por el contrario, los trastornos sensitivos dificultan la deglución dada la pérdida de la sensibilidad en el territorio de la zona refleja, como puede verse en las parálisis bulbares, la siringobulbia, la esclerosis en placas, los tumores de la fosa posterior, las hemorragias y las trombosis bulboprotuberanciales. Los trastornos de la deglución aparecen también en las afecciones extranucleares, como el síndrome del agujero rasgado posterior.

La deglución se ve sobre todo afectada cuando el proceso es bilateral o alcanza a la vez a las vías sensitivas y motoras [55, 104, 106].

El examen de la hipofaringe y de la laringe con el fibroscopio permite observar la acumulación de saliva en los senos piriformes (signo de Chevalier-Jackson). También es útil observar la laringe en el transcurso de los movimientos de deglución «en seco» o con agua coloreada de azul de metileno. Se podrán observar vacilaciones en el movimiento de la faringe, de la base de la lengua o de la laringe, el paso del azul de metileno en la laringe con o sin reflejo de tos, etc. El contacto del fibroscopio con la laringe permitirá también apreciar la sensibilidad de la laringe.

El examen videofluoroscópico de la encrucijada aerodigestiva es una técnica indispensable en la evaluación de un trastorno de la deglución [75]. El paciente debe estar sentado o de pie para no suprimir el efecto de la gravedad y simular una deglución normal. Conviene utilizar pequeñas cantidades de barita puesto que se trata sobre todo de recubrir las paredes y de evitar la aspiración de una gran cantidad de barita que pudiera provocar una neumonía química. El examen puede iniciarse con cantidades de 1 ml a 10 ml. Si se quiere hacer la distinción entre la dificultad de deglución de los sólidos, los pastosos o los líquidos, se puede mezclar barita con nata o untar un bizcocho. El paciente será examinado primero en visión lateral luego en visión anteroposterior. Eventualmente, se puede buscar una posición que propicia la broncoaspiración o, al contrario, que facilita la deglución [74].

Las otras técnicas de exploración son la manometría intraluminal [77], la gammagrafía, la ultrasonografía y la electromiografía [58, 105]. La manometría es útil para cuantificar las modificaciones de presión hipofaríngea y esofágica. Puede ser asociada a la fluorografía que permite visualizar la colocación de la sonda.

La gammagrafía no es más eficaz que el examen videofluorográfico. No obstante, permite cuantificar mejor la importancia de la broncoaspiración. La ultrasonografía es especialmente útil para el tiempo oral de la deglución. Tiene la ventaja de ser totalmente inofensiva. La electromiografía se puede realizar por vía endoscópica o por vía externa bajo anestesia local. Permite apreciar bien las alteraciones de coordinación entre la hipofaringe y la boca del esófago.

Desde el punto de vista terapéutico, se utilizarán primero los medios conservadores con la colaboración de los ortofonistas o de los fisioterapeutas preparados para este tipo de patología: elección de la alimentación, búsqueda de una posición adecuada, ejercicios de movimientos laríngeos que favorecen la ascensión y el cierre, etc. No obstante, los trastornos graves van a requerir recurrir a las técnicas quirúrgicas. Se dispone de diferentes técnicas según la causa del trastorno de deglución.

En caso de insuficiencia de cierre glótico tras una parálisis, una anquilosis o un defecto postraumático, se puede recurrir a la inyección de una sustancia (colágeno, teflón, etc.). Se pueden practicar también las técnicas de la medialización por vía externa descrita por Guerrier y retomada por Isshiki. Las técnicas son las mismas que las empleadas para los trastornos de la voz por inmovilidad unilateral de la cuerda vocal.

En caso de insuficiencia de la elevación laríngea, se puede favorecer la colocación de la laringe bajo la base de la lengua fijando la parte anterior de la laringe al ángulo anterior de la mandíbula [51].

Otras técnicas también han sido propuestas como la sutura del vientre de los músculos digástricos a nivel de las astas mayores del cartílago tiroides después de haberlas separado del hueso hioides [56]. En caso de disfunción del músculo cricofaríngeo asociada al trastorno laríngeo, conviene recurrir a la miotomía de éste [7, 34]. Si ha sido propuesta la vía endoscópica, la vía externa es la más segura contrariamente al tratamiento de los divertículos de Zenker [93, 119].

Si no se trata de ninguno de estos problemas específicos, se utilizan técnicas dirigidas a cortocircuitar la laringe.

El medio más simple es la traqueotomía con el empleo de una cánula con balón. Este método no es suficiente para los problemas a largo plazo puesto que la saliva o los alimentos pueden infiltrarse entre la pared traqueal y el balón durante los movimientos o cuando éste se desinfla [19].

Los tubos conformadores tipo Montgomery, eficaces en algunos casos, por ejemplo postquirúrgicos, también son insuficientes a largo plazo [84].

Se han descrito diferentes técnicas de cierre glótico o supraglótico. En 1972, Habal y Murray [54] proponen suturar el borde libre de la epiglotis a los aritenoides y a los repliegues aritenoepiglóticos, después del avivamiento de estos bordes. La operación se realiza por vía de faringotomía. La dificultad de esta técnica es la tendencia de la epiglotis a la desinserción. En 1984, Strome y Fried [107] retoman la técnica proponiendo fragilizar el cartílago epiglótico en su punto de pliegue y seccionar los ligamentos hioepiglóticos y tiroepiglóticos. La persistencia de una pequeña abertura posterior que actúa como una válvula de sentido único permite la fonación sin favorecer las broncoaspiraciones. En caso de recuperación, se puede agrandar progresivamente el orificio por vía endoscópica por medio del láser CO_2. En 1983, Biller [10] presenta una técnica de cierre supraglótico por tubulización de la epiglotis dejando un orificio para la fonación. Esta operación también es potencialmente reversible. En 1975, Montgomery [83] propone la sutura de las cuerdas vocales entre sí después del avivamiento de los bordes por vía de tirotomía. La operación puede ser reversible pero provoca forzosamente una amplia muesca en las cuerdas vocales.

En 1985, Krespi [69] introduce una técnica de resección parcial submucosa del cartílago cricoides asociada a una miotomía de los músculos constrictores inferiores y del cricofaríngeo tras la cirugía, ampliando así el paso hipofaríngeo y reduciendo el diámetro anteroposterior de la laringe. No obstante, esta operación es irreversible.

En 1975, Lindeman [73] describe una técnica de derivación traqueoesofágica. La tráquea se secciona a nivel del 3º o 4º anillo. La tráquea proximal es anastomosada al esófago cervical, mientras que la tráquea distal se sutura a la piel, creando un traqueostoma definitivo. Si el paciente se recupera, las dos partes traqueales pueden ser conectadas de nuevo. Baron et al [8] y Eisele et al [32] suturan la tráquea superior en bolsa, lo que no plantea ningún problema de acumulación de secreciones o de alimentos a condición de que la traqueotomía sea alta.

Antes del desarrollo de estas técnicas, se proponía la laringectomía total. Se puede indicar todavía en caso de fracaso de las soluciones precedentes.

Por último, la gastrostomía percutánea puede bastar si se trata solamente de una incapacidad para deglutir sin broncoaspiración salival grave.

TRASTORNOS DE LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN

Tos

Es uno de los mecanismos protectores. Está desencadenada por la irritación de las mucosas laríngeas y también de las vías respiratorias inferiores. La tos puede ser refleja o voluntaria. El centro reflejo es bulbar. La vía motora es el XI, las vías sensitivas son amplias y dependen del V, del X, del IX. La disminución de la sensibilidad, ya sea patológica o temporal, conduce a la disminución de la tos refleja que Chevalier-Jackson llamaba «el perro guardián de la laringe». El defecto de maduración del reflejo de cierre glótico y del mecanismo de tos que dejan a la laringe relativamente sin defensa sería una explicación de la muerte súbita del lactante dado que la penetración de líquidos en la laringe provoca entonces un paro respiratorio a veces irreversible [76]. El aumento del reflejo de tos es la causa de las toses llamadas nerviosas. Pueden ser de origen periférico o bulbar. Algunas son de origen psíquico y desaparecen durante el sueño o cuando el paciente está distraído con otra actividad. También puede tratarse de una tos de costumbre, consecuencia de una irritación laríngea. Sobre todo en el niño, la tos puede complicarse con espasmo glótico.

Espasmo de la laringe

Representa una exageración del reflejo de cierre glótico. Se trata de una respuesta prolongada a una estimulación supraglótica o glótica nociva, que persiste más allá de la duración del estímulo. Este reflejo sólo puede ser conducido por el nervio laríngeo superior como lo ha demostrado Suzuki [111]. Se ha podido observar en caso de isquemia cortical o en caso de epilepsia temporal. La hipercapnia y la hipoxia disminuyen el vigor del reflejo glótico de cierre tras el estímulo del nervio laríngeo en el gato. Se comprende así que el espasmo laríngeo ocurra más fácilmente en las personas bien ventiladas y no en los cianóticos, puesto que el espasmo cede espontáneamente con el aumento de la hipercapnia y de la hipoxia. En clínica, se le puede provocar con la intubación, la manipulación de la laringe en el transcurso de amigdalectomía o de microcirugía endolaríngea, con la penetración de sangre o de secreciones en la laringe. Puede evitarse o disminuirse con la anestesia local o la administración intravenosa de lidocaína [22].

Espasmo laríngeo del lactante y del niño

La maduración incompleta del sistema de coordinación neuromuscular puede explicar un mal control de los reflejos nociceptivos del sistema nervioso, lo que ocurre esencialmente en el recién nacido.

El cuadro más clásico se encuentra en el lactante de 4 a 12 meses. El espasmo puede aparecer sin pródromos o ser precedido de un esfuerzo de tos o de deglución.

Se distinguen tres fases sucesivas. La primera fase está marcada por una disnea inspiratoria con sacudidas respiratorias cada vez más cortas. La segunda fase, más corta, corresponde a una apnea con cianosis. Por último, la tercera fase es la de la recuperación. Las formas más prolongadas pueden ir acompañadas de convulsiones.

Como para la epiglotitis, está firmemente desaconsejado examinar al niño con la ayuda de un bajalengua. El empleo del fibroscopio permitirá observar el aspecto típico de laringe en bola con enrollamiento y descenso de la epiglotis a los cuales se asocia la contracción de los pliegues aritenoepiglóticos y de los aritenoides. Entonces la glotis se encuentra completamente oculta.

Conviene seguir la evolución de un espasmo de este tipo y observar si la respiración vuelve a la normalidad entre las crisis o si permanece anómala. En este último caso, se trata de un laringospasmo secundario y se debe explorar su origen: cuerpo extraño laringotraqueal, reflujo gastroesofágico con malformación o malposición digestiva, absceso retrofaríngeo en caso de disfagia grave y de temperatura, quistes perilaríngeos, lesiones inflamatorias, etc.

El espasmo esencial del lactante varón, obeso, pálido, con otros signos de tetania tales como el espasmo carpopedal ya casi no se observa gracias a la adición sistemática de vitamina D en la alimentación, por parte de los pediatras. No obstante, conviene mencionar la tetania neonatal consecutiva a una hipocalcemia precoz, con temblores y episodios de apnea.

El diagnóstico diferencial debe ser formulado con respecto a los diferentes tipos de síncope del niño así como con el espasmo del sollozo. Se trata de un niño de 3 o 4 años, que llora de forma incoercible a causa de un miedo o de una reprimenda. Se vuelve seguidamente cianótico, hipotónico y luego pierde el conocimiento. La pérdida del conocimiento es de corta duración y el despertar es rápido. Es un síntoma bien conocido de los pediatras. Su origen se debe a una provocación constante y muy frecuentemente a alteraciones del carácter.

El tratamiento del espasmo esencial requiere medios sencillos: bofetada, agua helada, etc. La tetania causal se trata por medio de la administración de calcio y de vitamina D. En caso de espasmo secundario, conviene tratar la causa de origen [49].

Espasmo laríngeo del adulto

La sintomatología es parecida a la del niño. En el momento de una acceso de tos, la apnea aparece bruscamente, a veces aparece una pérdida del conocimiento que hace ceder el espasmo, permite retomar la respiración y recuperar el conocimiento. Se trata entonces de un ictus laríngeo. Las maniobras sobre una laringe mal anestesiada pueden desencadenar la crisis. Conviene eliminar la posibilidad de que exista un cuerpo extraño.

Se pensará también en una causa neurológica por lesión del neumogástrico o de los centros bulbares (crisis laríngeas de la tabes) o en una causa metabólica (hipocalcemia).

Ictus laríngeo

La descripción del ictus laríngeo que no ha cambiado prácticamente desde Charcot, se aplica a un hombre de 40 a 60 años, obeso, pletórico, artrítico, que presenta una bronquitis crónica. El tabaco y el alcohol han sido designados como causas favorecedoras. El principio es súbito, a menudo en el transcurso de una comida o de un esfuerzo. El enfermo siente un cosquilleo laríngeo que provoca una tos violenta con sensación de asfixia. La cara se congestiona, se instala una apnea, el enfermo palidece y a veces presenta convulsiones. La crisis sólo dura algunos segundos y el enfermo vuelve en sí sin recordar nada salvo el cosquilleo laríngeo seguido de tos.

El examen no es de gran ayuda. Se descubre a veces una irritabilidad local, por ejemplo un pólipo o una causa de irritación traqueobronquial. A veces hay una hiperexcitabilidad del X (reflejo oculocardíaco, tos desencadenada al tocar el conducto auditivo externo).

El diagnóstico diferencial debe formularse con respecto al vértigo de Ménière, la epilepsia, los síncopes durante alteraciones del ritmo y habitualmente, la crisis laríngea de la tabes.

La patogenia es discutida: teoría vagal por irritación del territorio del laríngeo superior o de los centros bulbares, teoría vascular al cesar de funcionar el ventrículo izquierdo tras

hiperpresión intratorácica que dificulta la circulación pulmonar y la circulación en la vena cava superior, teoría de hiperreflexia carotídea, etc. La posibilidad de un ictus laríngeo en un paciente laringectomizado, observado por Mounier-Khun y Gaillard así como por Desnos, hace pensar que no sólo la laringe sino el conjunto del árbol traqueobronquial pueden ser ocluidos por distonía a expensas de la pared posterior [85]. Por otra parte, este mecanismo desempeña un papel importante en las bronconeumopatías crónicas obstructivas. Por ese motivo se justifica denominar también al ictus laríngeo también síncope bronquítico tusígeno.

El tratamiento consiste en observar reglas higienodietéticas (supresión de las grasas, del tabaco, del alcohol, etc.). Si se encuentra un factor desencadenante, será tratado (pólipo, infección ORL, etc.). La distonía traqueobronquial grave ha sido objeto de injerto posterior.

Trastornos de la sensibilidad laríngea

Dado que las consecuencias de la afección del nervio laríngeo superior sobre la función de la laringe ya han sido tratadas anteriormente, se mencionarán a continuación únicamente las neuralgias.

La neuralgia del nervio laríngeo superior es desencadenada por la presión del nervio a nivel de la membrana tirohioidea entre el asta mayor del hueso hioides y el asta superior del cartílago tiroides. Se irradia hacia la laringe y el oído. A veces es difícil de distinguir de una neuralgia del nervio glosofaríngeo. Puede estar desencadenada por la fonación y la deglución. Conviene no ignorar un cáncer faringolaríngeo. La neuralgia puede ser secuela de un zona faringolaríngeo, de una difteria y también de una intoxicación por numerosos agentes industriales tales como el plomo. Puede mejorarse con una infiltración a nivel de la membrana tirohioidea.

Las parestesias faríngeas surgen en un terreno neuropático.

Trastornos de la función laríngea durante el sueño

Los trastornos respiratorios son consecuencia de un trastorno de la abducción de las cuerdas vocales durante el sueño. Pueden estar favorecidos por una paresia o una parálisis ya presentes.

La disminución de la actividad del músculo cricoaritenoideo posterior durante el sueño en el animal ha sido demostrada mediante electromiografía [82, 101]. De este modo, esta disminución de la actividad del músculo cricoaritenoideo posterior durante el sueño, por otra parte ya reducida, puede acarrear una disritmia potencialmente fatal a pesar de una respiración diurna satisfactoria.

La manifestación más clara de una respiración alterada como consecuencia de una disfunción laríngea es el estridor inspiratorio característico. El ruido está provocado por el paso del aire a través de una glotis estrecha y no como en el ronquido, por la vibración de los tejidos de las vías respiratorias superiores.

La calidad del sueño está comprometida con fases de alerta y de despertar frecuentes incluso si el paciente no lo advierte. El sueño es poco reparador y existe una sensación de fatiga diurna, hipersomnolencia, modificaciones del carácter, disminución del rendimiento y de la concentración. Estos síntomas acompañantes son muy parecidos al síndrome de apnea del sueño.

Puede encontrarse una respiración paradójica. La respiración es taquipneica. El ritmo respiratorio puede variar entre 24-30/min y 48-60/min. Las disfunciones de la abducción relacionadas con el sueño pueden variar según los pacientes y en un mismo paciente con el transcurso del tiempo. La razón de estas variaciones sigue siendo poco conocida pero depende sin duda de la fase del sueño y de la posición al dormir. La disritmia respiratoria de origen laríngeo puede no ser intrínseca a la laringe. Puede tratarse de un proceso degenerativo neuromuscular. Es una de las características del síndrome de Shy-Drager. La disfunción se manifiesta también a nivel de la deglución. La sensibilidad local disminuye, por lo que el reflejo de tos está alterado incrementando entonces el riesgo de broncoaspiración. En caso de disfunción limitada a la deglución, la sintomatología está marcada sobre todo por insomnio o ausencia de relajación y no por somnolencia diurna. El paciente tiene la sensación de despertarse asfixiándose o de atragantarse. Esto se debe probablemente al nivel de vigilia constante que acompaña a la tos que expectora las secreciones inhaladas. Se pueden observar infecciones respiratorias crónicas. Durante el diagnóstico diferencial conviene eliminar el reflujo gastroesofágico, la ansiedad y los desórdenes cardiorrespiratorios.

El análisis debe incluir una oximetría transcutánea de detección, una polisomnografía.

Se solicitará secundariamente una oximetría en sangre si es necesario. Se pueden observar desaturaciones por debajo del 50 %. Se han registrado niveles por debajo del 20 %.

Un test repetido de latencia al dormirse también ha sido descrito: se prevén fases de relajación cada dos horas durante el día y se mide el tiempo de adormecimiento. Si este tiempo es inferior a 5 min en promedio, esto muestra un nivel patológico de tendencia al adormecimiento diurno.

El examen de la laringe es por supuesto necesario. Un estudio radiográfico puede añadirse al estudio general, por ejemplo en caso de sospecha de reflujo gastroesofágico.

El riesgo de paro respiratorio durante el sueño no puede ser determinado por la importancia o el origen de la lesión de la cuerda vocal. La disfunción bilateral de los abductores provoca un mayor riesgo de paro pero se lo ha observado también en caso de lesión unilateral. También se encuentran diferentes causas de origen neurológico: síndrome de Shy-Drager, esclerosis en placas, poliomielitis, enfermedad de Parkinson, masas compresivas, traumatismo quirúrgico o no, etc.

El tratamiento se adaptará a la sintomatología: aumento del canal respiratorio en caso de dificultad respiratoria y protección de las vías respiratorias en caso de broncoaspiración [64, 65].

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Remacle M et Lawson G. Troubles fonctionnels du larynx. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-690-A-10, 1994, 10 p.

Bibliografía

Livres de références auxquels de larges emprunts ont été faits :

ARONSON AE. Clinical voice disorders (2nd ed). Thieme. New York. **1985** ; 265 p

AUBRY M, CHOUARD CH, NEVEU M. Neuropathologie des fosses nasales, du larynx, du pharynx, et de l'œsophage. Masson. Paris. **1974** ; 303 p

BLITZER A, BRIN MF, SASAKI CT, FAHN S, HARRIS KS. Neurologic disorders of the larynx. Thieme Medical Publishers. New York. **1992** ; 294 p

FORD CN, BLESS DM. Phonosurgery, Assessment and surgical management of voice disorders. Raven Press. New York. **1991** ; 241 p

FRECHE C, DEJEAN Y., DEMARD F. et coll. La voix humaine et ses troubles. Rapport à la Société Française d'ORL et de Pathologie cervico-faciale. Librairie Arnette. Paris. **1984** ; 287 p

ISSHIKI N. Phonosurgery. Theory and practice. Springer-Verlag. Tokyo, Berlin, Heidelberg, New York. **1989** ; 233 p

NARCY P, ANDRIEU-GUITRANCOURT J, BEAUVILLAIN de MONTREUIL C, DESNOS J, GARCIN M, MORGON A. Le larynx de l'enfant. Rapport à la Société Française d'ORL et de Pathologie cervico-faciale. Librairie Arnette. Paris. **1979** ; 319 p

SATALOFF RT. Professional voice. The science and art of clinical care. Raven Press. New York. **1991** ; 542 p

Chapitres de l'Encyclopédie médico-chirurgicale. Otorhinolaryngologie à consulter en fonction du sujet :

Troubles fonctionnels par défaut d'utilisation

CORNUT G. Etude clinique de la voix dans le cadre du bilan phoniatrique. Editions techniques. **Encycl Med Chir** (Paris, France). Oto-Rhino-Laryngologie. 20753 A10. **1991** ; 8 p

KOPPEL H, ARNOUX B, DEJEAN Y. Grands troubles phoniatriques de l'enfant et indications thérapeutiques. **Encycl Med Chir** (Paris, France). Oto-Rhino-Laryngologie. 20752 A10. **1986** ; 20 p

PFAUWADEL MC, LE HUCHE F. Psychosomatique en oto-rhino-laryngologie. **Encycl Med Chir** (Paris, France). Oto-Rhino-Laryngologie. 20960 A10. **1981** ; 10 p

YANA M. Dysphonies dysfonctionnelles. **Encycl Med Chir** (Paris, France). Oto-Rhino-Laryngologie. 20752 A10. **1990** ; 12 p

Troubles fonctionnels congénitaux ou acquis à la naissance

CONTENCIN P. Malformations congénitales du larynx. **Encycl Med Chir** (Paris, France). Oto-Rhino-Laryngologie. 20631 A10. **1992** ; 10 p

Paralysies et troubles de la mobilité laryngée

PEYNEGRE R, LELIEVRE G. Paralysies laryngées. **Encycl Med Chir** (Paris, France). Oto-Rhino-Laryngologie. 20765 A10. **1989** ; 18 p

Troubles de la déglutition

HAGUENAUER J P. Physiologie de la déglutition. **Encycl Med Chir** (Paris, France). Oto-Rhino-Laryngologie. 20801 A10. 4.1.11 ; 12 p

DUBREUIL C. Pathologie neurologique du pharynx. **Encycl Med Chir** (Paris, France). Oto-Rhino-Laryngologie. 20610 A10. **1989** ; 6 p

Troubles de la sensibilité laryngée

GUERRIER Y. Les paresthésies pharyngées. **Encycl Med Chir** (Paris, France). Oto-Rhino-Laryngologie. 20531 A10. **1984** ; 6 p

[1] **ACKERMANN H, ZIEGLER W, OERTEL WH.** Palilalia as a symptom of levodopa induced hyperkinesia in Parkinson's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry **1989** ; 52 : 805-807

[2] **ANDREWS J, DUMONT D, FISCHER M, CHAUSOW A, SZIDON JP.** Ventilatory dysfunction in palatal myoclonus. Respiration **1987** ; 52 : 76-80

[3] **ANDREWS ML, SUMMERS A.** Voice therapy for adolescents. College-Hill Publication. Boston. **1988** ; pp 1-102

[4] **ARONSON AE, BROWN JR, LITIN EM, PEARSON JS.** Spastic dysphonia. II. Comparison with essential (voice) tremor and other neurologic and psychogenic dysphonias. J Speech Hear Disord **1968** ; 33 : 219-231

[5] **ARONSON AE, DE SANTO LW.** Adductor spastic dysphonia : three years after recurrent laryngeal nerve section. Laryngoscope **1983** ; 93 : 1-8

[6] **ARONSON AE, HARTMAN D.** Adductor spastic dysphonia as a sign of essential (voice) tremor. J Speech Hear Disord **1981** ; 46 : 52-58

[7] **BAREDES S.** Surgical management of swallowing disorders. Otolaryngol Clin North Am **1988** ; 21 : 711-720

[8] **BARON BS, DEDO HH.** Separation of the larynx and trachea for intractable aspiration. Laryngoscope **1980** ; 90 : 1927-1932

[9] **BENJAMIN B, ROBB P, CLIFFORD A, ECKSTEIN R.** Giant teflon granuloma of the larynx. Head Neck **1991** ; 13 : 453-456

[10] **BILLER HF, LAWSON W, BAEK SM.** Total glossectomy : a technique of reconstruction eliminating laryngectomy. Arch Otolaryngol **1983** ; 109 : 69-73

[11] **BILLER HF, SOM ML, LAWSON M.** Laryngeal nerve crush for spastic dysphonia. Ann Otol Rhinol Laryngol **1979** ; 88 : 244-249

[12] **BLITZER A, BRIN MF, FAHN S, LOVELACE RE.** Botulinium toxin (Botox) for the treatment of « spastic dysphonia » as part of a trial of toxin injections for the treatment of other cranial dystonias. Laryngoscope **1986** ; 96 : 1300-1301

[13] **BLITZER A, BRIN MF, FAHN S, LOVELACE RE.** Localized injections of botulinium toxin for the treatment of focal laryngeal dystonia (spastic dysphonia). Laryngoscope **1988** ; 98 : 193-197

[14] **BLITZER A, BRIN MF, FAHN S, LOVELACE RE.** Clinical and laboratory characteristics of focal laryngeal dystonia : study of 110 cases. Laryngoscope **1988** ; 98 : 636-640

[15] **BLOCH P, RIO J.** Neuro-psychiatric aspects of spastic dysphonia. Folia Phoniatr **1965** ; 17 : 301-364

[16] **BOEDTS D, ROELS H, KLUYSKENS P.** Laryngeal tissue response to Teflon. Arch Otolaryngol **1967** ; 86 : 562-567

[17] **BRIN MF, BLITZER A, STEWART C, FAHN S.** Botulinum toxin : now for abductor laryngeal dystonia. Neurology **1990** ; 40 (suppl 1) : 381 [Abstract]

[18] **CAINES ED.** Gilles de la Tourette's syndrome : a review of clinical and research studies and considerations of future directions for investigations. Arch Neurol **1985** ; 42 : 393-397

[19] **CAMERON JL, REYNOLDS J, ZUIDEMA GD.** Aspiration in patients with tracheostomies. Surg Gynecol Obstet **1973** ; 136 : 68-70

[20] **CARLSROO B, IZDEBSKI K, DAHLQVIST A, DOMEIJ S, DEDO HH.** The recurrent laryngeal nerve in spastic dysphonia. A light and electron microscopic study. Acta Otolaryngol **1987** ; 103 : 96-104

[21] **CARPENTER RJ, SNYDER GG, HENLEY-COHN JL.** Selective section of the recurrent laryngeal nerve for the treatment of spastic dysphonia : an experimental study and preliminary report. Otolaryngol Head Neck Surg **1981** ; 89 : 986-991

[22] **COLMAN MF, REYNOLDS R.** The use of topical cocaine to prevent laryngospasm after general anesthesia on endoscopic procedure. Laryngoscope **1985** ; 95 : 474

[23] **CRUMLEY RL.** Endoscopic laser medial arytenoidectomy for airway management in bilateral laryngeal paralysis. Ann Oto Rhinol Laryngol **1993** ; 102 : 81-84

[24] **CRUMLEY RL, IZDEBSKI K.** Voice quality following laryngeal reinnervation by ansa hypoglossi transfer. Laryngoscope **1986** ; 96 : 611-616

[25] **DARLEY FL, ARONSON AE, BROWN JR.** Motor Speech Disorders. WB Saunders. Philadelphia. **1975**

[26] **DEDO HH.** Recurrent laryngeal nerve section for spastic dysphonia. Ann Otol Rhinol Laryngol **1976** ; 85 : 451-459

[27] **DEDO HH, IZDEBSKI D.** Problems with surgical (RLN section) treatment of spastic dysphonia. Laryngoscope **1983** ; 93 : 268-271

[28] **DEDO HH, IZDEBSKI K.** Intermediate results of 306 recurrent laryngeal nerve section for spastic dysphonia. Laryngoscope **1983** ; 93 : 9-16

[29] **DEDO HH, IZDEBSKI K, TOWSEND JJ.** Recurrent laryngeal histopathology in spastic dysphonia. A preliminary study. Ann Otol Rhinol Laryngol **1977** ; 86 : 806-812

[30] **DENNIS DP, KASHIMA H.** Carbon dioxide laser posterior cordectomy for bilateral vocal cord paralysis. Ann Otol Rhinol Laryngol **1989** ; 98 : 930-934

[31] **DUBINSKY RM, HALLET M.** Palatal myoclonus and facial involvement in other types of myoclonus. Adv Neurol **1988** ; 49 : 263-278

[32] **EISELE DW, YARINGTON CT, LINDEMAN RC.** The tracheoesophageal diversion and laryngotracheal separation procedures for treatment of intractable aspiration. Am J Surg **1989** ; 157 : 230-236

[33] **ELBAZ P, FRESNEL-ELBAZ E, VALTAT M.** Analyse informatique de la voix : le voiscope. Rev Laryng **1987** ; (n° spécial) : 383-385

[34] **ELLIS FH, CROZIER RE.** Cervical esophageal dysphagia. Ann Surg **1981** ; 194 : 279-289

[35] **FAHN S.** The varied clinical expressions of dystonia. Neurol Clin **1984** ; 2 : 541-554

[36] **FAHN S.** Parkinson's disease and other basal ganglion disorders. In : Asbury AK, McKhann GM, McDonald WI eds. Diseases of the nervous system : clinical neurobiology. Ardmore Medical Book. Philadelphia. **1986** ; pp 1217-1228

[37] **FAHN S.** The history of parkinsonism. Mov Disord **1989** ; 4 : S2-S10

[38] **FAHN S, GREENBERG J.** Striatonigral degeneration. Trans Am Neurol Assoc **1972** ; 97 : 275-277

[39] **FAHN S, MARDSEN CD, VAN WOERT MH.** Definition and classification of myoclonus. Adv Neurol **1986** ; 43 : 1-5

[40] **FAHN S, WILLIAMS DT.** Psychogenic dystonia. Adv Neurol **1988** ; 50 : 431-455

[41] **FORD CN.** A multipurpose laryngeal injector device. Otolaryngol Head Neck Surg **1990** ; 103 : 135-137

[42] **FORD CN, BLESS DM.** Clinical experience with injectable collagen for vocal fold augmentation. Laryngoscope **1986** ; 96 : 863-869

[43] **FORD CN, BLESS DM.** Selected problems treated by vocal fold injection of collagen. Am J Otolaryngol **1993** ; 14 : 257-261

[44] **FRAENKEL B.** Üeber die beschaeftigungsschwaeche der stimme : mogiphonie. Dtsch Med Wochenschr **1887** ; 13 : 121-123

[45] **FRECHE CH, DREWSKI P.** Dysphonie spasmodique et son traitement. In : 6e colloque ORL de Foch. Le nerf récurrent, pathologie et son traitement. Comptes rendus. Laboratoires Fournier Genevilliers**1983** ; pp 59-63

[46] **FRECHE C, PIQUET JJ, TRAISSAC L et coll.** Le laser en ORL. Rapport à la Société Française d'Oto-Rhino-Laryngologie et de pathologie cervico-faciale. Arnette. Paris. **1993** ; 335 p

[47] **FREEMAN FJ, USHIJIMA T.** Laryngeal muscle activity during stuttering. J Speech Heart Res **1978** ; 21 : 538-562

[48] **FRIEDMAN M, TORIUMI DM, GRYBAUSKAS V, APPLEBAUM EL.** Treatment of spastic dysphonia without nerve section. Ann Otol Rhinol Laryngol **1987** ; 96 : 590-596

[49] **GASTAUT H, SOULAYROL R, DRAVET C.** Les syncopes chez l'enfant. Vie Med **1967** ; 48 : 945-958

[50] **GIOVANNI A, MOLINES V, NGUYEN N, TESTON B.** L'évaluation objective de la dysphonie : une méthode multiparamétrique. 12 TH ICPS. Aix-en-Provence. **1991** ; sec 5, 19-24, p. 274

[51] **GOODE RL.** Laryngeal suspension in head and neck surgery. Laryngoscope **1976** ; 86 : 349-355

[52] **GOWERS WR.** Manual of diseases of the nervous system. Churchill Livingstone. London. **1899** ; 200 p

[53] **GUERRIER Y.** Cure chirurgicale d'une immobilité glottique unilatérale en ouverture. Laryngoplastie réductrice glottique unilatérale. In : Traité de technique chirurgicale ORL et cervicofaciale, tome 3, Pharynx et Larynx (2e ed). Masson. Paris. **1987** ; pp 370-373

[54] **HABAL MB, MURRAY JE.** Surgical treatment of life-endangering chronic aspiration pneumonia. Plast Reconstr Surg **1972** ; 49 : 305-311

[55] **HELLMANS J, PELEMANS W, VANTRAPPEN G.** Pharyngoesophageal swallowing disorders and the pharyngoesophageal sphincter. Med Clin North Am **1981** ; 65 : 1149-1171

[56] **HILLEL AD, GOODE RL.** Lateral laryngeal suspension : a new procedure to minimize swallowing disorders following tongue base resection. Laryngoscope **1983** ; 93 : 26-31

[57] **HIROTO I, HIRANO M, TOMITA H.** Electromyographic investigation of human vocal cord paralysis. Ann Otol Rhinol Laryngol **1968** ; 77 : 296-304

[58] **HUMPHREYS B, MATHOG R, MILLER P.** Videofluoroscopic and scintigraphic analysis of dysphagia in the head and neck cancer patient. Laryngoscope **1987** ; 97 : 25-32

[59] **ISSHIKI N.** Recent advances in phonosurgery. Folia Phoniatr **1980** ; 32 : 119-154

[60] **ISSHIKI N, MORITA H, OKAMURA H, HIRAMOTO M.** Thyroplasty as a new phonosurgical technique. Acta Otolaryngol **1974** ; 78 : 451-457

[61] **IWAMURA S.** Selective section of a thyroarytenoid branch of the recurrent laryngeal nerve for spastic dysphonia and its long-term results. In : Proceedings of the 20th Congress of IALP. Tokyo. pp 474-475

[62] **JACOME DE, YANEZ GF.** Spastic dysphonia and Meige disease (letter). Neurology **1980** ; 30 : 349

[63] **JANKOVIC J, PARDO R.** Segmental myoclonus : clinical and pharmacologic study. Ann Neurol **1986** ; 43 : 1025-1031

[64] **KAVEY NB, WHYTE J, BLITZER A.** Sleep-related laryngeal obstruction presenting as snoring or sleep apnea. Laryngoscope **1989** ; 99 : 851-854

[65] **KENYON GS, APPS MC, TRAUB M.** Stridor and obstructive apnea in Shy-Drager syndrome treated by laryngofissure and cord lateralization. Laryngoscope **1984** ; 94 : 1106-1108

[66] **KING BT.** A new and function-restoring operation for bilateral cord paralysis. Preliminary report. J Am Med Assoc **1939** ; 112 : 814-823

[67] **KLAPP P, MARION MH, PERRIN A, FRESNEL-ELBAZ E.** Traitement de la dysphonie spasmodique par la toxine botulique. Ann Otolaryngol **1991** ; 108 : 477-482

[68] **KOUFMAN JA.** Laryngoplasty for vocal cord medialization : an alternative to Teflon. Laryngoscope **1986** ; 96 : 726-731

[69] **KRESPI YP, PELZER HJ, SISSON GA.** Management of chronic aspiration by subtotal and submucosal resection cricoid resection. Ann Otol Rhinol Laryngol **1985** ; 94 : 580-583

[70] **LEES AJ, TOLOSA E.** Tics. In : Jankovic J, Tolosa E eds. Parkinson's disease and Movement Disorders. Urban & Schwarzenberg. Baltimore. **1988** ; pp 275-288

[71] **Le HUCHE F.** Sur le traitement rééducatif des dysphonies « dysfonctionnelles ». Bull Audiophonol **1984** ; 114 : 67-106

[72] **Le HUCHE F, YANA M.** Aphonies et dysphonies par inhibition vocale (aphonies et dysphonies psychogènes). Rapport au XXXIe congrès de la société française de phoniatrie. Audiophonol **1974** ; 4 : 53-104

[73] **LINDEMAN RA.** Diverting the paralyzed larynx : a reversible procedure for intactable aspiration. Laryngoscope **1975** ; 85 : 157-180

[74] **LOGEMAN JA.** Manual for the videofluorographic study of swallowing. College-Hill Press. San Diego. **1986**

[75] **LOGEMANN JA.** Swallowing physiology and pathophysiology. Otolaryngol Clin North Am **1988** ; 21 : 613-623

[76] **LUCIER GE, STOREY AT, SESSLE BJ.** Effects of upper respiratory tract stimuli on neonatal respiration : reflex and single neuron analyses in the kitten. Biol Neonate **1979** ; 85 : 382-386

[77] **McCONNEL FM.** Analysis of pressure generation and bolus transit during pharyngeal swallowing. Laryngoscope **1988** ; 98 : 71-78

[78] **MARDSEN CD, HALLET M, FAHN S.** The nosology and pathophysiology of myoclonus. In : Mardsen CD, Fahn S eds. Movement disorders. Butterworth Scientific. London. **1982** ; pp 196-248

[79] **MARDSSEN CD, OBESO JA, ROTHWELL JC.** Benign essential tremor is not a single entity. In : Yahr MD ed. Current concepts in Parkinson's disease. Excerpta Medica. Amsterdam. **1983**

[80] **MARTENSON A.** Reflex responses and recurrent discharges evoked by stimulation of laryngeal nerves. Acta Physiol Scand **1963** ; 57 : 248-269

[81] **MASSEY EW, PAULSON GW.** Essential vocal tremor : clinical characteristics and response to therapy. South Med J **1985** ; 78 : 316-317

[82] **MEGIRIAN D, SHERREY JH.** Respiratory function of the laryngeal muscles during sleep. Sleep **1980** ; 3 : 289-298

[83] **MONTGOMERY WW.** Surgery to prevent aspiration. Arch Otolaryngol **1975** ; 101 : 679-682

[84] **MONTGOMERY WW.** Surgery of the upper respiratory system (2nd ed). Vol 2. Lea & Febiger. Philadelphia. **1989**

[85] **MOUNIER-KHUN P, GAILLARD T.** Ictus laryngé après laryngectomie totale. J Fr Oto-Rhino-Laryngol **1959** ; 8 : 871-873

[86] **NARCY P, CONTENCIN P, VIALA P.** Surgical treatment for laryngeal paralysis in infants and children. Ann Otol Rhinol Laryngol **1990** ; 99 : 124-128

[87] **NEGUS VE.** The comparative anatomy and physiology of the larynx. Heinemann. London. **1949**

[88] **OSSOF RH, DUNCAVAGE JA, SHAPSHAY SM, KRESPI YP, SISSON GA.** Endoscopic laser arytenoidectomy revisited. Ann Otol Rhinol Laryngol **1990** ; 99 : 764-771

[89] **PAULS DL, COHEN DJ, KIDD KK, LECKMAN JF.** Tourette syndrome and neuropsychiatric disorders : is there a genetic relationship ? Am J Hum Genet **1988** ; 43 : 206-209

[90] **PENNEY JB, YOUNG AB, SOULSON I.** Huntington's disease in Venezuela : 7 years of follow-up on symptomatic and asymptomatic individuals. Mov Disord **1990** ; 5 : 93-99

[91] **POLONOVSKI JM, CONTENCIN P, FRANCOIS M, VIALA P, NARCY P.** Aryepiglottic fold excision for the treatment of severe laryngomalacia. Ann Otol Rhinol Laryngol **1990** ; 99 : 625-627

[92] **REMACLE M, BODART E, LAWSON G, MAYNE A.** Traitement de la laryngomalacie par voie endoscopique au laser CO_2. Rev Soc Otorhinolaryngol **1993** ; 20 : 29-33

[93] **REMACLE M, LAWSON G, MAYNE A.** La chirurgie du diverticule pharyngo-œsophagien par voie endoscopique au laser CO_2. Rev Soc Fr Otorhinolaryngol **1992** ; 15 : 21-26

[94] **REMACLE M, MARBAIX E, HAMOIR M, BERTRAND B, Van den EECKHAUT J.** Correction of glottic insufficiency by collagen injection. Ann Otol Rhinol Laryngol **1990** ; 99 : 438-444

[95] **REMACLE M, MILLET B, Van HEULE P, DUVIVIER D.** Clinical application of the high-resolution frequency analyzer. First results. Folia Phoniatr **1989** ; 41 : 259-269

[96] **RONDOT P, BEN HAMIDA M.** Myoclonies du voile et myoclonies squelettiques. Etude clinique et anatomique. Rev Neurol (Paris) **1968** ; 119 : 59-83

[97] **RUBIN HJ.** Misadventures with injectable polytef (Teflon). Arch Otolaryngol **1975** ; 101 : 114-116

[98] **SAPIR S, ARONSON AE, THOMAS JE.** Judgement of voice improvement after recurrent laryngeal nerve section for spastic dysphonia : clinicians versus patients. Ann Otol Rhinol Laryngol **1986** ; 95 : 137-141

[99] **SCHAEFER S, WATSON B, POOK K.** Vocal tract electromyography abnormalities in spasmodic dysphonia : preliminary report. Trans Am Laryngol **1985** ; 94 : 591-594

[100] **SEID AB, PARK SM, KEARNS MJ, GUGGENHEIM S.** Laser division of the aryepiglottic folds for severe laryngomalacia. Int J Pediatr Otorhinolaryngol **1985** ; 10 : 153-158

[101] **SHERREY JH, MEGIRIAN D.** Respiratory EMG activity of the posterior cricoarytenoid, cricothyroid and diaphragm muscles during sleep. Respir Physiol **1980** ; 39 : 355-365

[102] **SHIM CM.** Motor disturbances of the diaphragm. Clin Chest Med **1980** ; 1 : 125-129

[103] **SHOULSON I, FAHN S, PARKINSON STUDY GROUP.** Effect of deprenyl on the progression of disability in early Parkinson's disease. N Engl J Med **1989** ; 321 : 1364-1371

[104] **SINCLAIR WJ.** Initiation of reflex swallowing from the naso and oropharynx. Am J Physiol **1970** ; 218 : 956-960

[105] **SONIES BC, BAUM BJ.** Evaluation of swallowing pathophysiology. Otolaryngol Clin North Am **1988** ; 21 : 637-648

[106] **STOREY AT.** Laryngeal initiation of swallowing. Exp Neurol **1974** ; 42 : 365-369

[107] **STROME M, FRIED MP.** Rehabilitative surgery for aspiration. Arch Otolaryngol **1983** ; 109 : 69-73

[108] **SUZUKI M, KIRSCHNER JA.** The posterior cricoarytenoid as an inspiratory muscle. Ann Otol Rhinol Laryngol **1969** ; 78 : 849-863

[109] **SUZUKI M, KIRSCHNER JA, MURAKAMI Y.** The cricothyroid as a respiratory muscle. Ann Otol Rhinol Laryngol **1970** ; 79 : 976-984

[110] **SUZUKI M, SAZAKI DT.** Initiation of reflex glottic closure. Ann Otol Rhinol Laryngol **1976** ; 85 : 382-386

[111] **SUZUKI M, SASAKI DT.** Laryngeal spasm : a neurophysiologic redefinition. Ann Otol Rhinol Laryngol **1977** ; 86 : 150-157

[112] **TAKAYAMA E, FUKUDA H, KOKAWA N, SAITO S.** A treatment of spastic dysphonia-selective resection of the terminal branch of the recurrent laryngeal nerve in the thyroid-arytenoid muscles. J Jpn Bronchoesophageal Soc 39 **1988** : 275-278

[113] **THUMFART WF.** Electromyography of the larynx and related technics. Acta Otorhinolaryngol Belg **1986** ; 40 : 358-376

[114] **TOMODA H, SHIBASAKI H, HURODA Y, SHIN T.** Voice tremor : dysregulation of voluntary expiratory muscles. Neurology **1987** ; 37 : 117-122

[115] **TRAISSAC L, ALGABA J, ARNOUX-SINDT B et coll.** Réhabilitation de la voix et de la déglutition après chirurgie partielle ou totale du larynx. Arnette. Paris. **1992** ; 370 p

[116] **TRAUBE L.** Zur lehre von den larynxaffectionen beim ileotyphus. Verlag von August Hirschwald. Berlin. **1871** ; pp 674-678

[117] **TRUONG BB, BRESSMAN SB, SHALE H, BRIN MF, GREENE PE, FAHN S.** Clonazepam, haloperidol, and clonidine in tic disorders. Neurology **1987** ; 37 (suppl 1) : 279

[118] **TUCKER HM.** Reinnervation of the unilaterally paralyzed larynx. Ann Otol Rhinol Laryngol **1977** ; 86 : 789-794

[119] **Van OVERBEEK JJM.** Upper esophageal sphincterotomy in dysphagic patients with and without diverticulum. Dysphagia **1991** ; 6 : 228-234

[120] **WILSON DK.** Voice problems in children (3rd ed). Williams & Wilkins. Baltimore. **1986** ; pp 2-341